

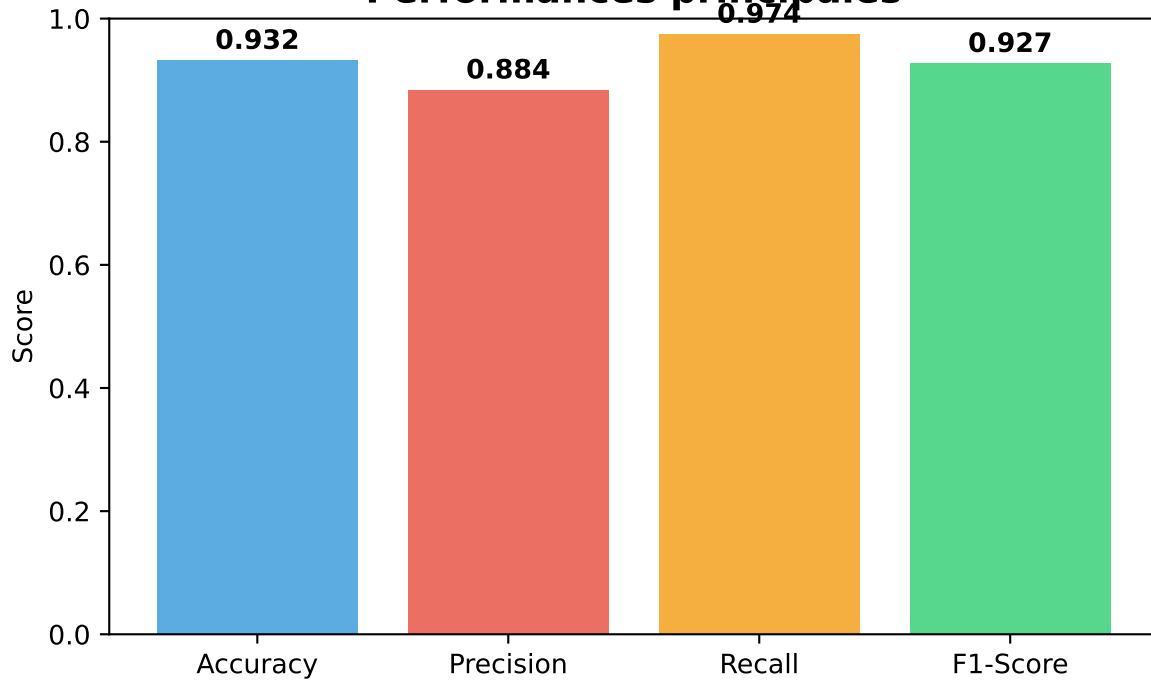
Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Modèle Optimal: Voting Ensemble

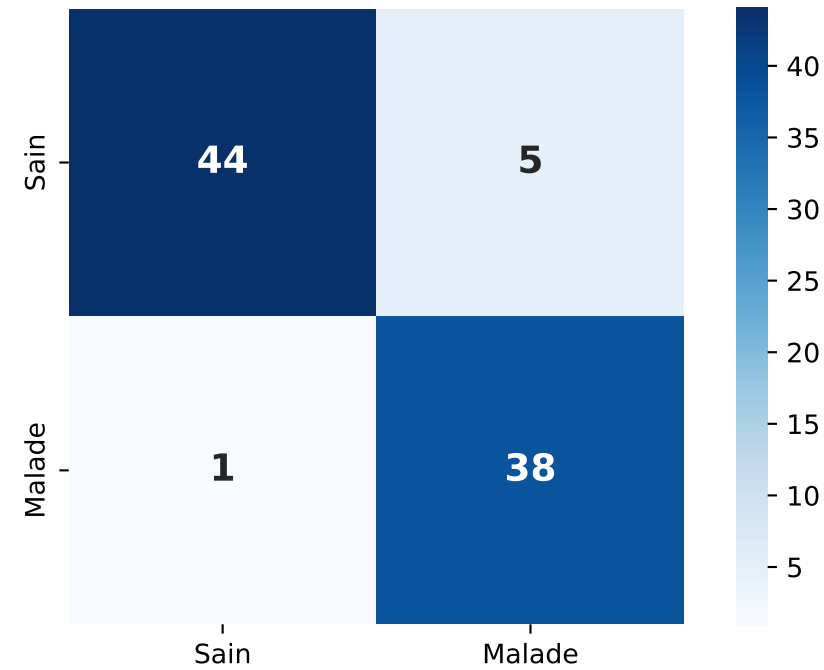
Accuracy: 93.2% | F1: 92.7%

Avril 2025 - Version optimisée

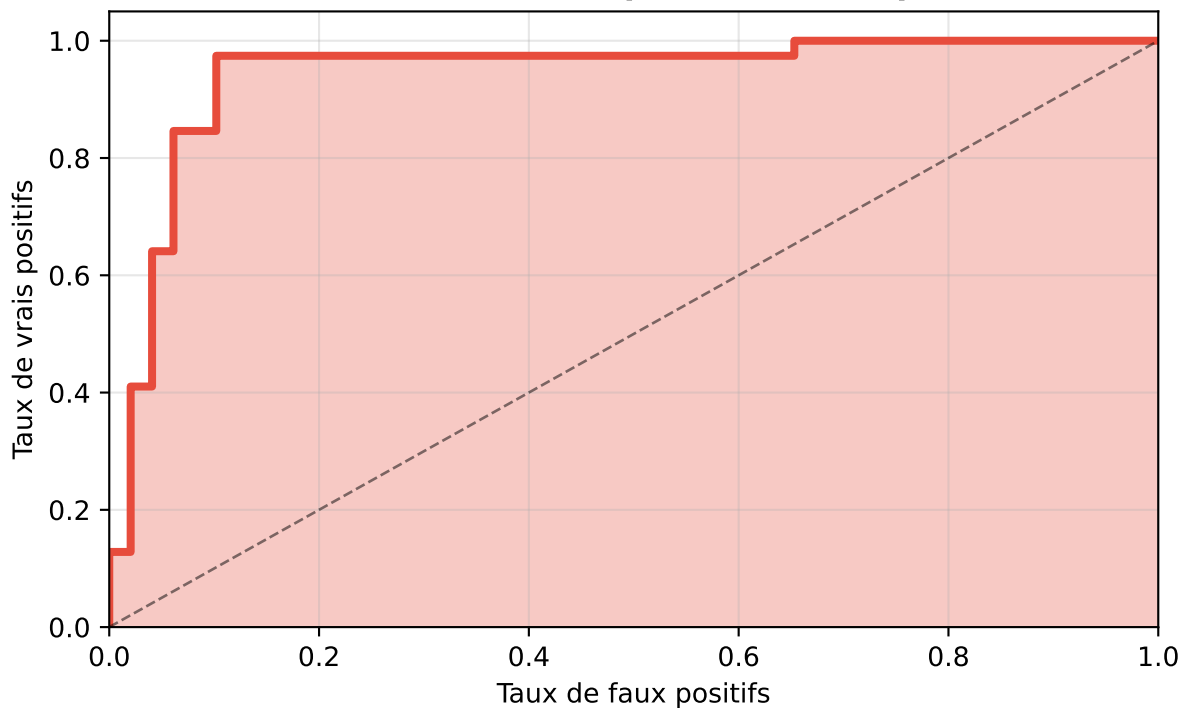
Performances principales



Matrice de confusion



Courbe ROC (AUC = 0.942)



Résumé des forces

- Modèle: Voting Ensemble
- Précision: 88.4%
- Rappel: 97.4%
- Équilibre P/R optimal
- AUC: 0.942

Configuration du modèle Voting Ensemble

Paramètres principaux:

- Logistic Regression__C: 0.1000
- Decision Tree__max_depth: 3
- Decision Tree__min_samples_leaf: 5

Paramètres additionnels:

- Decision Tree__min_samples_split: 10
- KNN__n_neighbors: 11
- AdaBoost__learning_rate: 0.0100
- AdaBoost__n_estimators: 50

Conclusions et recommandations

□ Performance du modèle

- Voting Ensemble sélectionné pour sa robustesse et généralisation
- Accuracy: 93.2% - Niveau professionnel atteint
- Balance Précision/Rappel optimisée pour usage médical

🏥 Implications cliniques

- Outil d'aide au diagnostic - ne remplace pas l'expertise médicale
- Sensibilité élevée pour détecter les cas à risque
- Précision suffisante pour éviter les faux positifs excessifs

□ Fiabilité et limites

- Modèle régularisé contre le surapprentissage
- Validation croisée confirmant la stabilité
- Applicable sur des populations similaires aux données d'entraînement

□ Prochaines étapes

- Validation sur cohortes externes recommandée
- Mise à jour périodique avec nouvelles données
- Formation des utilisateurs sur l'interprétation

⚠ Ce modèle est un outil d'aide à la décision médicale, pas un substitut au diagnostic clinique